HISTOLOGIA DEL SISTEMA TEGUMENTARIO

GENERALIDADES DEL SISTEMA TEGUMENTARIO

La piel (cutis, tegumento) y sus derivados constituyen el sistema tegumentario. La piel forma la cubierta externa del cuerpo y es su órgano más grande, ya que constituye del 15 % al 20 % de su masa total. La piel consta de dos estratos principales:

- Epidermis, compuesta por un epitelio estratificado plano cornificado que crece continuamente, pero mantiene su espesor normal por el proceso de descamación. La epidermis deriva del ectodermo.
- Dermis, compuesta por un tejido conjuntivo denso que imparte sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. La dermis deriva del mesodermo.

La hipodermis contiene cantidades variables de tejido adiposo organizado en lobulillos separados por tabiques de tejido conjuntivo. Se encuentra a más profundidad que la dermis y equivale a la fascia subcutánea de los anatomistas. En las personas bien alimentadas y en quienes viven en climas fríos, el tejido adiposo puede ser bastante grueso.

Los derivados epidérmicos de la piel (anexos cutáneos) comprenden las estructuras y los productos tegumentarios que siguen:

- Folículos pilosos y pelo
- Glándulas sudoríparas
- Glándulas sebáceas
- Uñas

FUNCIONES DE LA PIEL

- PROTECCION: protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo (es decir, barrera mecánica, barrera de permeabilidad, barrera ultra violeta).
- REGULACION DE LA TEMPERATURA CORPORAL: por vasodilatación/transpiración…homeostasia
- MANTIENE EL EQUILIBRIO HIDRICO: para lograr homeostasia
- RECEPCION DE SENSACIONES CONTINUAS DEL AMBIENTE: mediante receptores
- ENDOCRINAS: mediante la secreción de hormonas, citocinas y factores de crecimiento al convertir moléculas precursoras en moléculas con actividad hormonal (vitamina D3).
- EXCRECION: a través de la secreción exocrina de las glándulas sudoríparas, sebáceas y apocrinas.
- INMUNITARIA: obtenida durante el procesamiento de antígenos a las células efectoras adecuadas del tejido linfático.

CLASIFICACION DE LA PIEL

- Piel gruesa: no tiene foliculos pilosos, esta sometida a una friccion intensa y posee una capa epidermica mas gruesa
- Piel delgada: posee folículos pilosos

ARQUITECTURA DE LA PIEL

1= Epidermis…epitelio plano estratificado queratinizado, se divide en estratos.

2= Dermis…abundante tejido conectivo con evaginaciones llamadas papilas dérmicas que se complementan con los pliegues epidérmicos (invaginaciones de la epidermis)…huellas dactilares.

Divisiones de la dermis:

~ Dermis papilar

~ Dermis reticular

CAPAS DE LA PIEL

En la piel gruesa se pueden observar las 5 capas:

estrato cilíndrico o germinativo
estrato espinoso
estrato granuloso
estrato lúcido
estrato córneo...
....."estrato disyunto" que es la capa de células que se descaman del estrato córneo.

En la piel delgada suele haber tres estratos:

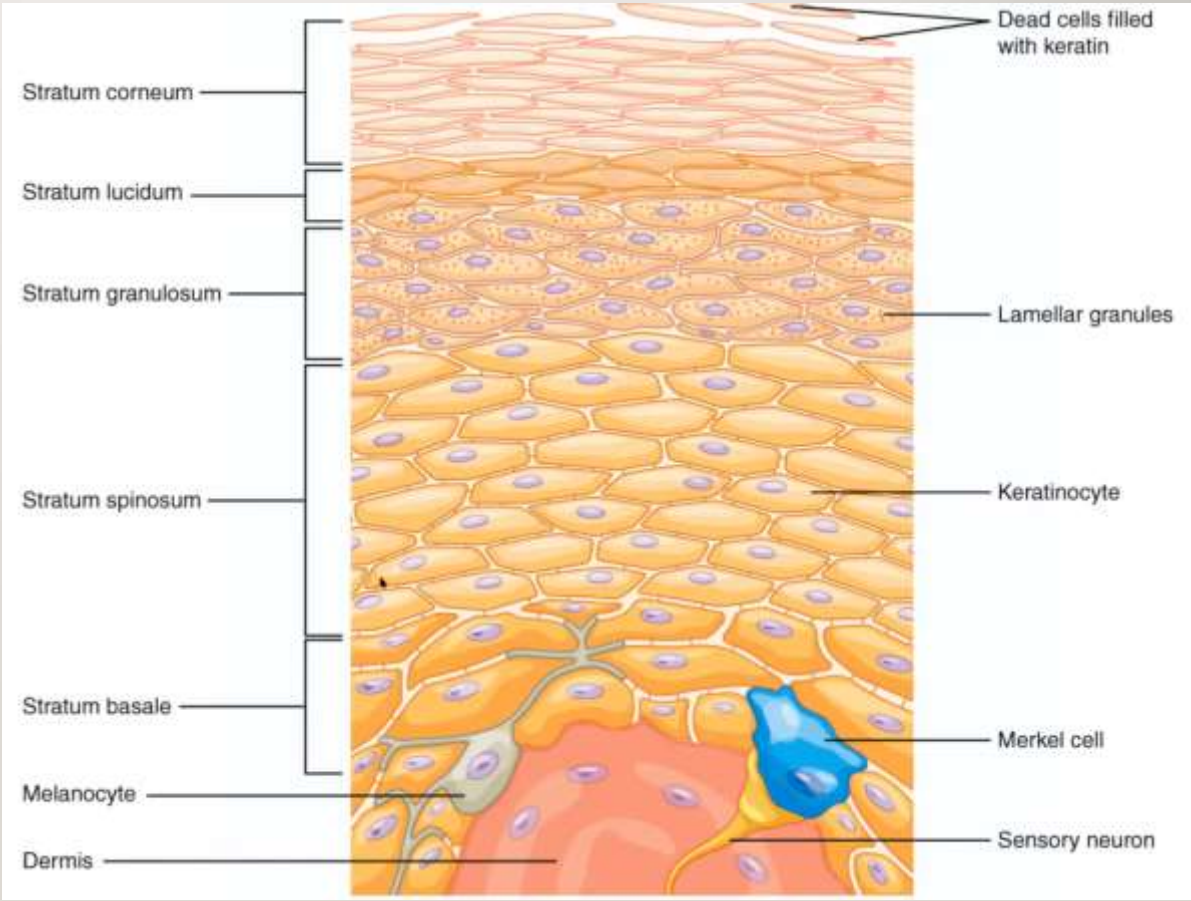
Estrato germinativo
Estrato granuloso poco notable
Estrato córneo.

CAPAS DE LA PIEL

E Basal: es la capa mas profunda de la epidermis, se apoya en una membrana basal que la siente en la dermis. Es una sola capa de cel cubicas o cilindricas bajas que sufren mitosis, tienen citoplasma basofilo y un gran nucleo. Gran numero de Queratinocitos que facilitan su fuerza mecanica.

E Espinoso: Es la capa mas gruesa de la epidermia, tiene queratinocitos en forma poliedrica. Presenta mas haces de Queratina. Sus celulas se unen por desmosomas.

E Granuloso: Tiene de 3 a 5 capas de Queratinocitos que aun poseen nucleos. Presenta granulos de queratohialina (con gran contenido de lipidos) que se asocian a filamentos de queratina. Esta cubierta actua como barrera impermeable para que sus capas superficiales no reciban micronutrients y aceleran su muerte.



E Lucido: Constituido por células aplanadas que ya perdieron su nucleo y organelas. Tiene filamentos de queratina y Tambien eleidina producto de la transformacion de la queratohialina.

E Corneo: El mas superficial, tiene varias capas de celulas muertas aplanadas queratinizadas. Aun hay desmosomas que desaparecen en la capa superficial

CELULAS DEL EPITELIO ESCAMOSO DE LA PIEL

QUERATINOCITOS
MELANOCITOS
CELULA DE LANGERHANS
CELULAS DE MERKEL

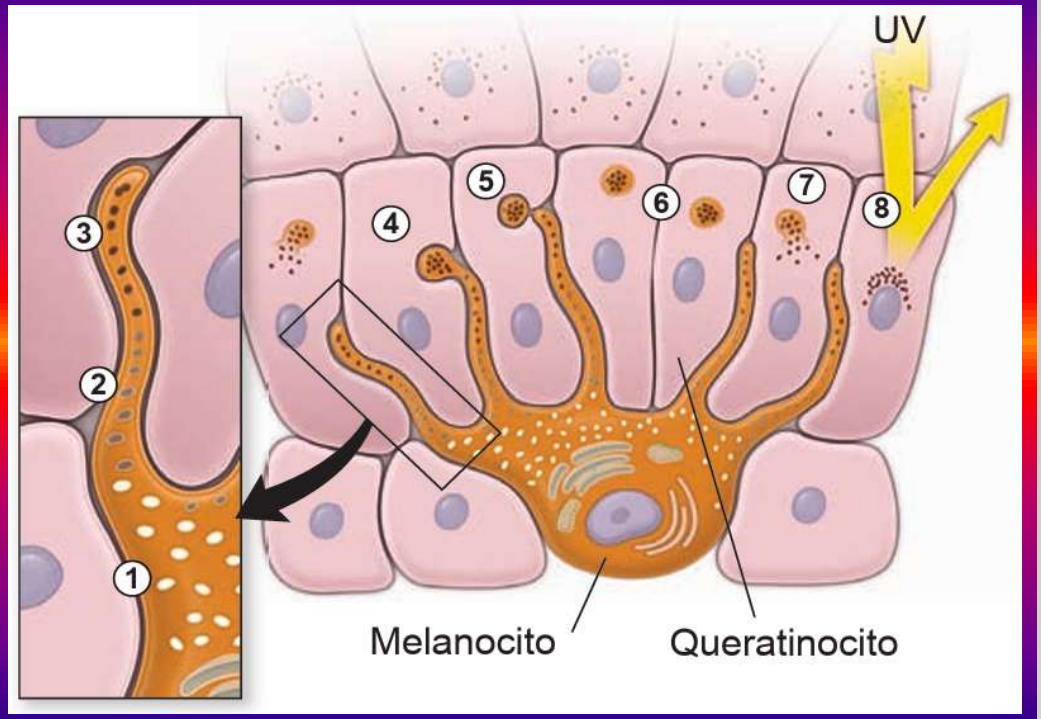
- CORPÚSCULOS DE PACINI, QUE DETECTAN LOS CAMBIOS DE PRESIÓN Y LAS VIBRACIONES APLICADAS A LA SUPERFICIE CUTÁNEA.
- CORPÚSCULOS DE MEISSNER, QUE SE ENCARGAN DE PERCIBIR LAS SENSACIONES TÁCTILES LEVES.
- CORPÚSCULOS DE RUFFINI, QUE SON SENSIBLES AL ESTIRAMIENTO Y A LA TENSIÓN DE LA PIEL.

Queratinocitos

La mayor parte de las células de la epidermis son queratinocitos que sufren queratinización, es decir, se diferencian en células aplanadas con queratina abundante mientras son empujadas hacia la superficie desde el estrato basal, hacia el estrato corneo.

Esto genera una estructura estratificada caracteristica que se distingue con nitidez en la piel gruesa de las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Los conceptos histológicos de piel fina y gruesa se refieren al espesor de la epidermis, esto contraposición de la anatomía macroscópica, en la cual grueso respecto de fino se refiere al espesor de la dermis.



.

Melanocitos (Pigmentación de la piel)

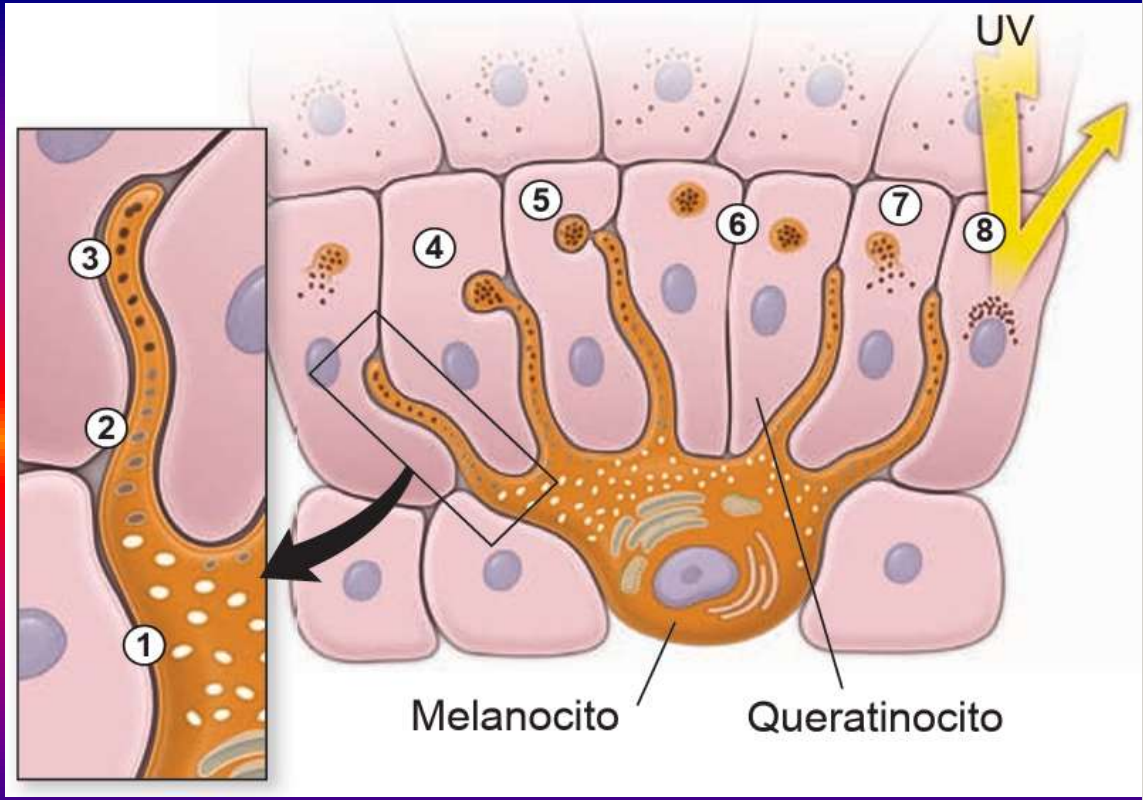
En el color de la piel intervienen:

- la hemoglobina
- los carotenos
- los melanocitos.

El importante pigmento endógeno de la piel es la “melanina”.

Los precursores de estas células surgen de la cresta neural.

Los melanocitos se sitúan por debajo de las células del estrato germinativo o entre ellas, poseen largas prolongaciones dendríticas que se extienden entre las células de la capa basal. La función mas importante de la melanina epidérmica es proteger a las células de las capas más profundas de la epidermis y a la dermis subyacente, contra los efectos nocivos de la luz ultravioleta excesiva.

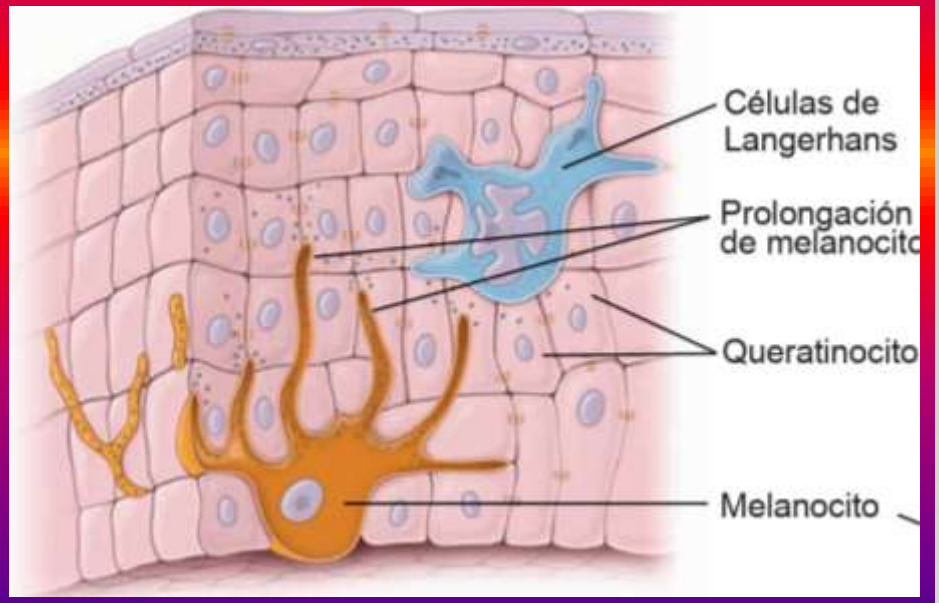


Células de Langerhans (Respuesta Inmunitaria)

Están diseminadas por toda la epidermis, principalmente en el estrato espinoso.
Estas células son también llamadas células dendríticas.
El aspecto más característicos de estas células es la presencia de los gránulos de Birbeck, no se ha identificado la función.
Estas células se originan en precursores de la médula ósea, aunque son capaces de entrar en mitosis, está restringida en ellas esta actividad.

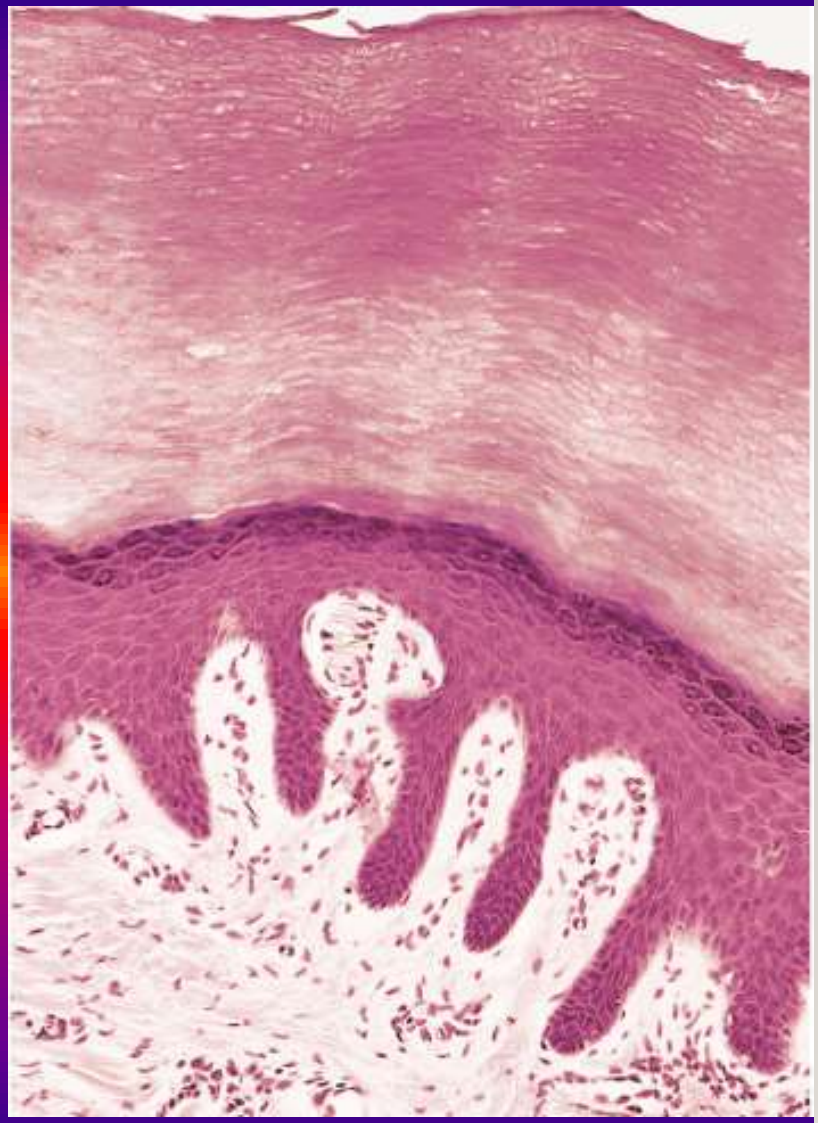
Células de Merkel

Están intercaladas entre los queratinocitos del estrato basal de la epidermis. No se ha aclarado su origen.
Hay nervios sensitivos amielínicos que atraviesan la Lámina basal y que se aproximan hacia las células de Merkel con las que forman complejos de células de Merkel y axones.
Es posible que estos complejos funcionen como mecanorreceptores.



Dermis

Se denomina dermis a la capa conjuntiva que está inmediatamente por debajo de la epidermis.
Se dispone en forma laminar y es más gruesa y resistente que la epidermis.
Es totalmente de tejido conectivo. Tiene las células propias del conectivo y algunas clases de las prestadas fundamentalmente linfocitos. La sustancia intercelular configurada está representada por fibras colágenas principalmente, hay también una importante cantidad de fibras elásticas en la porción más superficial.
Se considera que la dermis presenta dos superficies o caras: superior e inferior.
La cara superior en inmediato contacto con la membrana basal del epitelio epidérmico, no es lisa, sino ondulada por causa de las repetidas elevaciones y depresiones mediante las cuales se engrana con la epidermis. Estas son las papilas dérmicas. Las depresiones se denominan surcos.
La cara inferior es del límites pocos precisos, pues se continúa con la hipodermis, donde abunda el tejido laxo alveolar. Hay muchas fibras colágenas gruesas que sobresalen de la cara inferior de la dermis y se unen con fibras colágenas del tejido areolar.



Dermis

Regiones o zonas de la dermis

°°Región externa o papilar

Está formada por papilas cortas y largas.

Las fibras de colágena son muy delgadas, hay fibras reticulares y también elásticas delgadas.

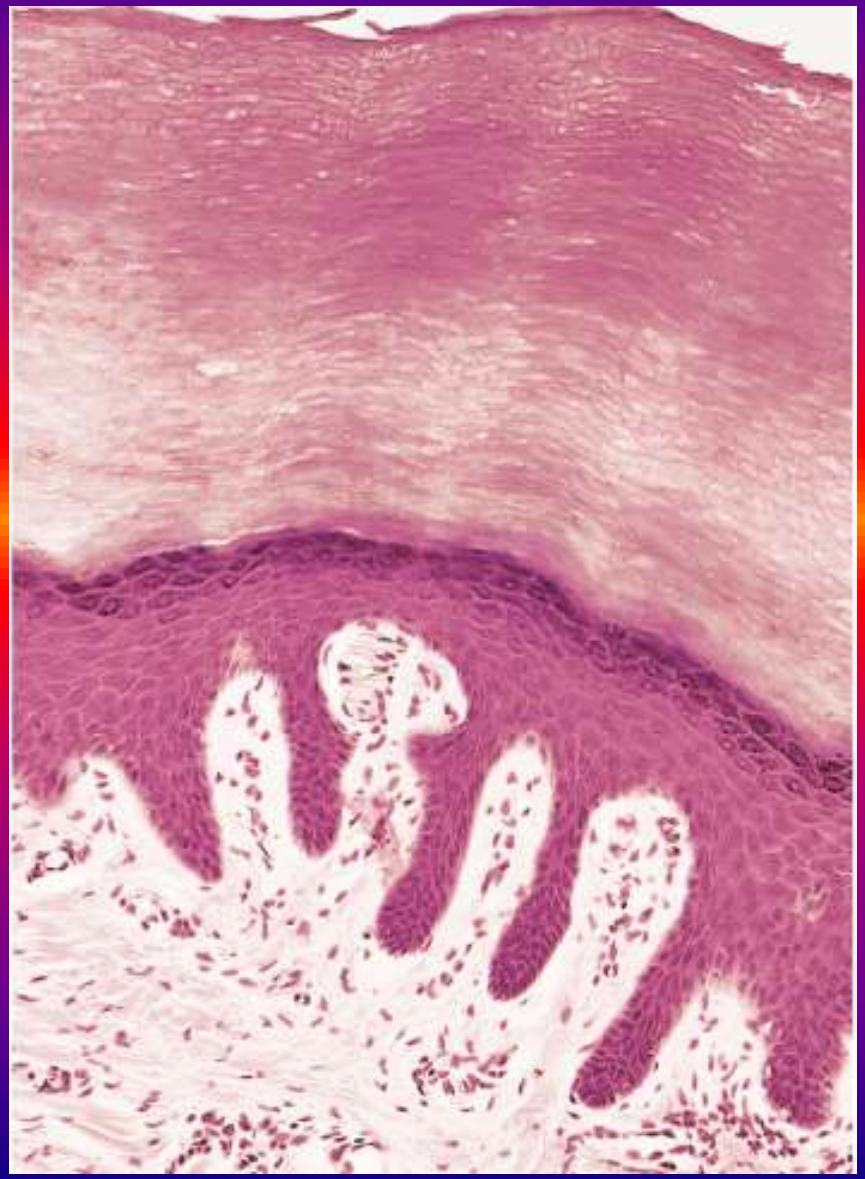
Se disponen de manera no ordenada, entrecruzándose pero no formando areolas. Las células del conectivo son abundantes.

La función de esta región es servir de apoyo a la epidermis.

°°Región interna o reticular

Es continuación de la zona papilar, no hay límites entre ambas. Está constituída por haces de fibras colágenas, dispuestas en una trama densa y notablemente desordenada, que forma una red o retículo. Abundan también las fibras elásticas.

La función de esta región es dado su trama compacta la de servir de protección para el organismo contra estiramientos, roces y contusiones.



FANERAS

1.- Glándulas de la piel
2.- Pelos
3.-Uñas

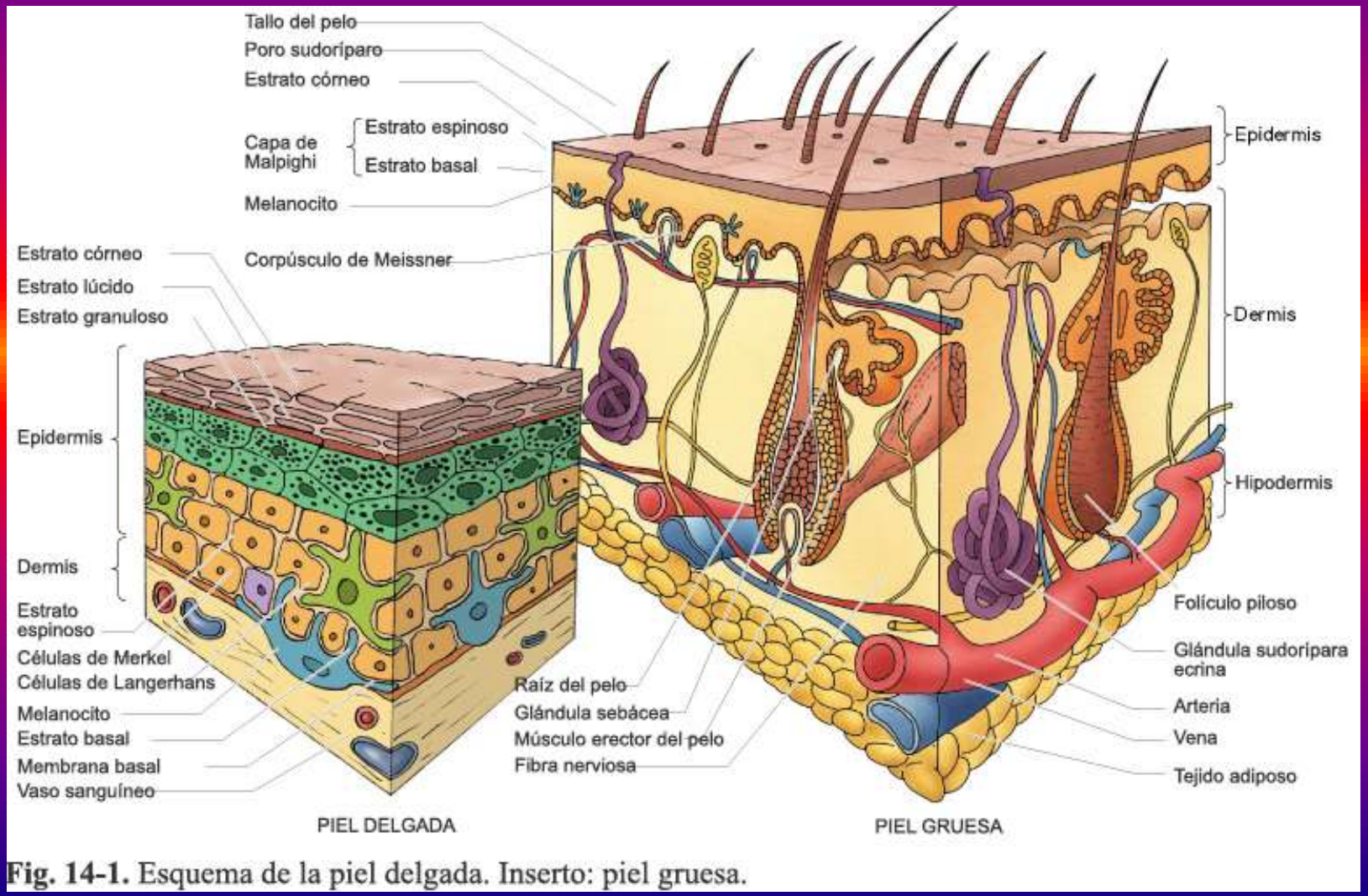


Fig. 14-1. Esquema de la piel delgada. Inserto: piel gruesa.

Glándulas sudoríparas apocrinas

Las glándulas sudoríparas apocrinas (secreción por un extremo de la célula, se pierde parte del citoplasma) humanas se encuentran sólo en las axilas, la región anogenital, el conducto auditivo externo (glándulas ceruminosas), las aréolas mamarias y los párpados (glándulas de Moll).

Características histológicas. La glándula sudorípara apocrina es una glándula tubular simple con su porción secretora arrollada en un ovillo con divertículos y algunas anastomosis entre las partes del ovillo. El ovillo se encuentra en la profundidad de la dermis o en la parte superior de la región subcutánea. Tiene un diámetro de hasta 2 mm y se distingue a simple vista en la disección. El epitelio secretor se compone de células cúbicas o cilíndricas bajas con núcleo redondo. El citoplasma es eosinófilo con numerosos gránulos de electrodensidad variable, y a menudo se ven *proyecciones luminales* del citoplasma.

Glándulas sudoríparas ecrinas

Las glándulas sudoríparas ecrinas (secreción de sudor…regulan temperatura) se encuentran en casi todas las superficies externas del cuerpo (las únicas excepciones son el borde bermellón del labio, el clítoris, los labios menores, el glande del pene y la cara interna del prepucio) y son especialmente numerosas en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Características histológicas. Las glándulas sudoríparas son glándulas tubulares simples. La porción secretora o adenómero y la primera parte del conducto excretor forman un ovillo arrollado que tiene un diámetro de hasta 0,5 mm y está ubicado en la parte profunda de la dermis o en la zona de transición al tejido subcutáneo. En la porción secretora hay tres tipos de células de las cuales dos se encuentran en cantidad equivalente. Las células claras son eosinófilas, con una base periférica más ancha, contienen grandes cantidades de glucógeno y mitocondrias.

Glándulas sebáceas

Las glándulas sebáceas se encuentran en toda la superficie cutánea del cuerpo humano, salvo las palmas de las manos y las plantas y los dorsos de los pies. Las glándulas sebáceas se vacían en la porción superior del folículo piloso. Se encuentran glándulas sebáceas no relacionadas con folículos pilosos en las zonas mucocutáneas y en ciertas mucosas, por ejemplo la de los labios, la parte interna de las mejillas, la aréola mamaria, los labios menores y el prepucio.

En las zonas seborreicas como la cara, el cuero cabelludo y las regiones ventral y dorsal del tórax, son más grandes y se encuentran en mayor número.

Características histológicas. La porción secretora de las glándulas sebáceas se compone de adenómeros redondeados que, en conjunto, forman una masa con aspecto de racimo de uvas, desde la cual se abren todos en un corto conducto excretor. Las células más externas del adenómero o células basales son pequeñas y aplanadas. Son muy basófilas y representan las células madre de la glándula.

- Las células se desplazan hacia el centro del adenómero y crecen en tamaño por llenado gradual de gotas de Iípido, mientras que los núcleos se retraen y los demás orgánulos celulares desaparecen. Por último, las células explotan y forman el producto de secreción, el *unto sebáceo*. En consecuencia, es una secreción holocrina.
- La importancia de las glándulas sebáceas en el ser humano es poco clara, pero el unto sebáceo tiene actividad antioxidante y antibacteriana, que podría tener relevancia para la protección de la piel. Además, las glándulas sebáceas tienen gran interés clínico por su tendencia a las infecciones con desarrollo de acné vulgar o furúnculos.

Fases del crecimiento del pelo

Fase de anágeno, período de crecimiento.
Fase de catágeno, periodo de transición.
Fase de telógeno, periodo de reposo.
Fase exógena, cabello nuevo.

Los pelos están fijados en una invaginación tubular de la epidermis, el folículo piloso, que se extiende hacia la dermis e incluso hasta parte del tejido subcutáneo. El folículo tiene dirección oblicua y termina en la profundidad en un engrosamiento, el bulbo piloso. Dentro del bulbo se encuentra la papila dérmica, compuesta por tejido conectivo laxo. El pelo presenta una porción libre, el tallo del pelo, y una parte fija, la raíz del pelo, que lo fija al folículo.

La vaina radicular interna se divide en tres capas: la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula.

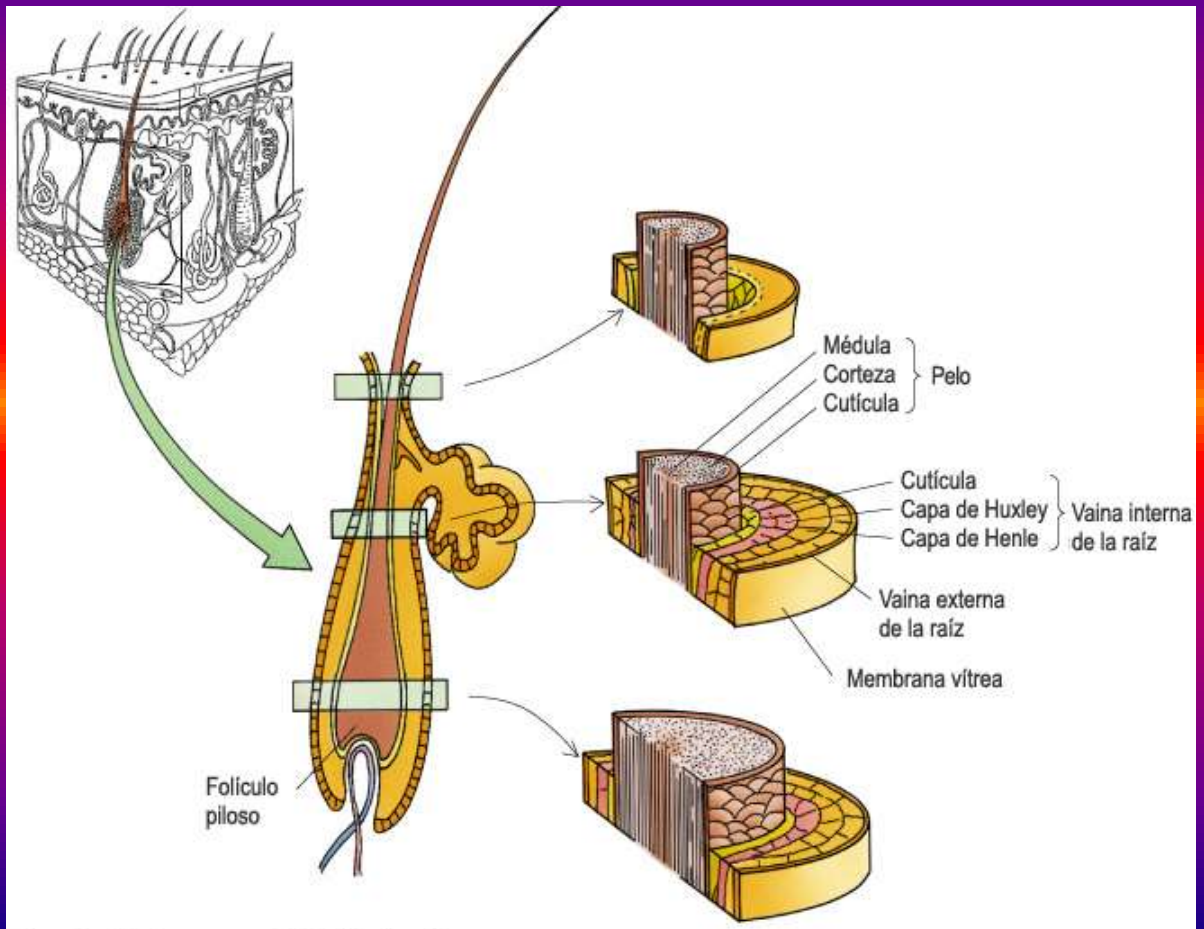
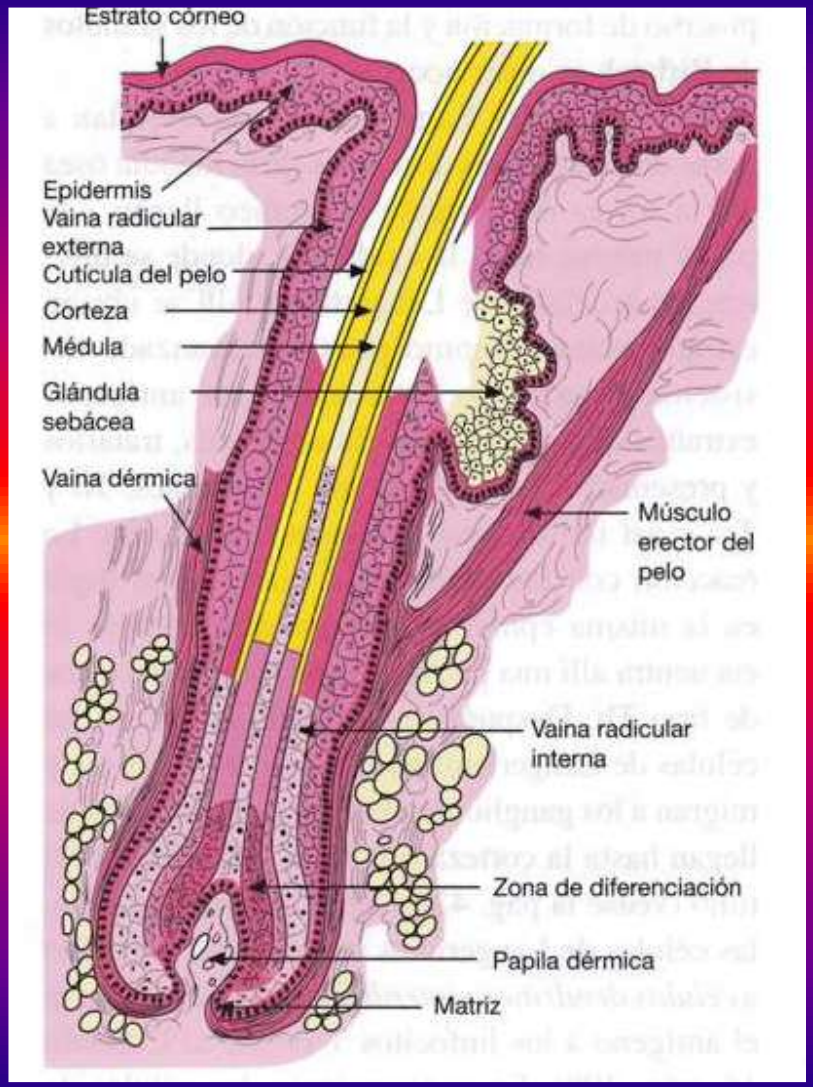


Fig. 14-12. Esquema del folículo piloso.

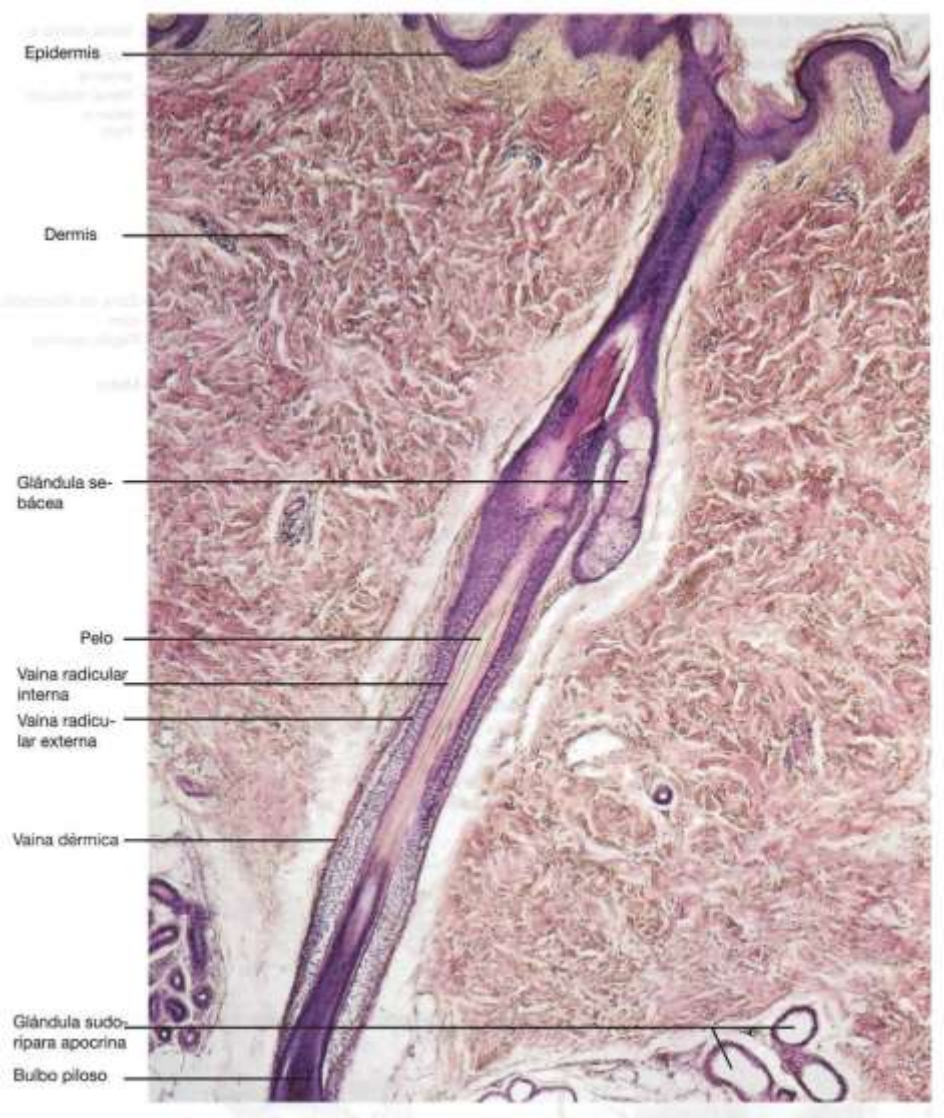
Características histológicas del folículo piloso

~vaina radicular interna
~vaina radicular externa,
derivadas de la epidermis
~vaina dérmica de tejido conectivo.

La glándula sebácea se origina de células epiteliales del folículo piloso



PELO Y FOLICULO PILOSO



Las uñas

Las uñas son placas queratinizadas situadas en la cara dorsal de las falanges distales.

Bajo su borde libre hay una capa límitante, el hiponiquio (Hypon), que se continúa con el estrato córneo de la epidermis adyacente. Sobre el borde proximal de la uña se superpone la piel; aquí, la región de unión se llama eponiquio (Epon) y también es continuo con el estrato córneo de la epidermis adyacente. Bajo la uña hay una capa de epitelio, cuya porción más proximal se conoce como matriz ungular (NM). Las células de la matriz ungular permiten el crecimiento de la uña. En conjunto, el epitelio debajo de la uña y la dermis subyacente (D) constituyen el lecho de la uña. La porción proximal de la uña, cubierta por el pliegue de la piel, es la raíz ungular (NR).

